理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

理　　科

大地の成り立ちと変化

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。図のAのような形の火山をつくるマグマのねばりけ（X）と、噴火のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

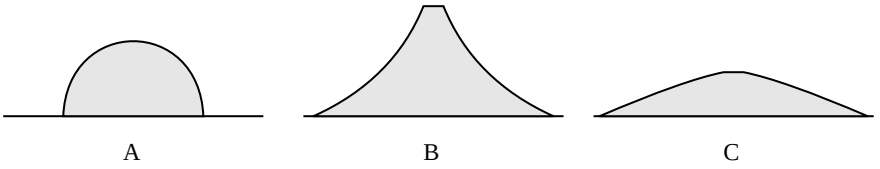


図　火山の形

1. X：強い　Y：激しく爆発的な噴火が多い
2. X：強い　Y：溶岩を流し出すおだやかな噴火が多い
3. X：弱い　Y：激しく爆発的な噴火が多い
4. X：弱い　Y：溶岩を流し出すおだやかな噴火が多い

(イ)　図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。図のAのような形の火山をつくるマグマのねばりけ（X）と、噴出した溶岩や火山灰の色（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

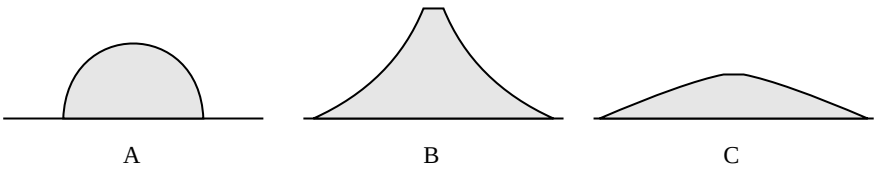


図　火山の形

1. X：強い　Y：白っぽい
2. X：強い　Y：黒っぽい
3. X：弱い　Y：白っぽい
4. X：弱い　Y：黒っぽい

(ウ) 図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。マグマのねばりけが中程度のときにできる火山の形と、その例の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

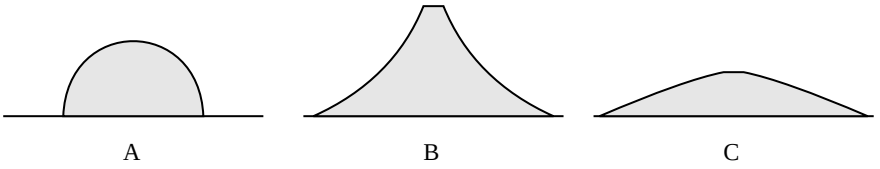


図　火山の形

1. 図のB　例：富士山・桜島
2. 図のB　例：昭和新山・雲仙普賢岳
3. 図のA　例：富士山・桜島
4. 図のC　例：富士山・桜島

(エ) 図は、火山の断面の形を模式的に表したものである。図のCのような形の火山をつくるマグマのねばりけ（X）と、噴火のようす（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

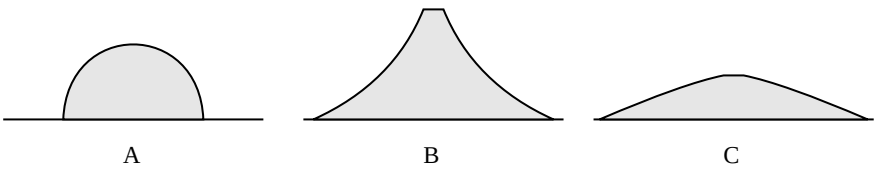


図　火山の形

1. X：強い　Y：激しく爆発的な噴火が多い
2. X：強い　Y：溶岩を流し出すおだやかな噴火が多い
3. X：弱い　Y：激しく爆発的な噴火が多い
4. X：弱い　Y：溶岩を流し出すおだやかな噴火が多い

(オ) Kさんは、火山灰を蒸発皿に入れて水で洗い、残った粒を双眼実体顕微鏡で観察した。その中に「黄緑色～褐色で、丸みのある粒状」という特徴の鉱物があった。この鉱物の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 輝石　　2. 黒雲母　　3. カンラン石　　4. 角閃石

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある火成岩をルーペで観察した。この岩石は斑状組織をもち、全体の色は白っぽい色であった。この岩石の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 安山岩　　2. 玄武岩　　3. 花こう岩　　4. 流紋岩

(イ) Kさんは、ある火成岩をルーペで観察した。この岩石は斑状組織をもち、全体の色は黒っぽい色であった。この岩石の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 安山岩　　2. 斑れい岩　　3. 玄武岩　　4. 流紋岩

(ウ) Kさんは、火山灰を蒸発皿に入れて水で洗い、残った粒を双眼実体顕微鏡で観察した。その中に「緑色～褐色で、短い柱状」という特徴の鉱物があった。この鉱物の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 角閃石　　2. カンラン石　　3. 輝石　　4. 黒雲母

(エ) 地震について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. P波はS波より速く伝わるので、初期微動が先に始まる。
2. 震央とは、地震が発生した地下の場所のことである。
3. マグニチュードが1大きくなると、地震のエネルギーは2倍になる。
4. 1つの地震では、どの地点でも震度は同じである。

(オ) 地震について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 震央とは、地震が発生した地下の場所のことである。
2. マグニチュードは地点ごとに異なる値をとる。
3. 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間は短くなる。
4. P波はS波より速く伝わるので、初期微動が先に始まる。

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 地震について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 震度は0～10の11階級に分けられている。
2. 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間は短くなる。
3. 初期微動はP波によって、主要動はS波によって伝わる。
4. 震央とは、地震が発生した地下の場所のことである。

(イ) 地震について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 震央とは、地震が発生した地下の場所のことである。
2. 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間は短くなる。
3. マグニチュードが2大きくなると、地震のエネルギーは約1000倍になる。
4. 初期微動はS波によって、主要動はP波によって伝わる。

(ウ) Kさんは、ある堆積岩を観察したり調べたりして、「うすい塩酸をかけると気体（二酸化炭素）が発生する」ことを確かめた。この岩石の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 泥岩　　2. 砂岩　　3. れき岩　　4. 石灰岩

(エ) Kさんは、ある堆積岩を観察したり調べたりして、「火山灰などが堆積してできており、角ばった粒が多い」ことを確かめた。この岩石の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. チャート　　2. 砂岩　　3. 凝灰岩　　4. れき岩

(オ) Kさんが砂岩をルーペで観察すると、ふくまれる粒は丸みを帯びていた。粒が丸みを帯びている理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 火山灰が降り積もったときに、粒どうしがくっついたから。
2. 流れる水によって運ばれる間に、角がけずられたから。
3. マグマが冷えて固まるときに、丸い結晶ができたから。
4. 生物の殻が集まって、丸い形になったから。

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある堆積岩を観察したり調べたりして、「直径 2 mm 以上の丸みを帯びた粒（れき）が多くふくまれる」ことを確かめた。この岩石の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. れき岩　　2. チャート　　3. 凝灰岩　　4. 泥岩

(イ) Kさんは、地層の中から見つかった化石を調べ、ナウマンゾウの化石であることがわかった。この地層が堆積した地質年代として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 古生代
2. 新生代
3. どの時代の地層かは、化石からはわからない
4. 中生代

(ウ) 示相化石と示準化石について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 示準化石になる生物は、ある限られた時代だけに栄え、広い範囲に分布していた。
2. 示相化石になる生物は、どんな環境でも生活できる。
3. 化石からは、当時の環境も時代もわからない。
4. 示準化石になる生物は、せまい地域だけに分布していた。

(エ) Kさんは、がけの地層を観察し、シジミの化石を見つけた。この化石から推定される、地層が堆積した当時の環境として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. やや寒冷な気候の陸地
2. 河口や湖など、海水と淡水が混じるところ
3. 深くて冷たい海の底
4. あたたかくて浅い海

(オ) Kさんは、地層の中から見つかった化石を調べ、ビカリアの化石であることがわかった。この地層が堆積した地質年代として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 新生代
2. 古生代
3. どの時代の地層かは、化石からはわからない
4. 中生代

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある地震について、地点A〜Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。S波の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地震の観測記録

地点	震源からの距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
地点A	105 km	18時0分44秒	18時0分58秒
地点B	120 km	18時0分47秒	18時1分3秒
地点C	135 km	18時0分50秒	18時1分8秒

1. 24 km/s
2. 45 km/s
3. 5 km/s
4. 3 km/s

(イ) Kさんは、ある地震について、地点A〜Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。震源からの距離が 77 km の地点Dでの初期微動継続時間として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地震の観測記録

地点	震源からの距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
地点A	35 km	15時38分22秒	15時38分27秒
地点B	42 km	15時38分23秒	15時38分29秒
地点C	119 km	15時38分34秒	15時38分51秒

1. 5.5 秒
2. 33 秒
3. 22 秒
4. 11 秒

(ウ) Kさんは、ある地震について、地点A～Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。S波の速さとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地震の観測記録

地点	震源からの距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
地点A	49 km	6時25分20秒	6時25分27秒
地点B	56 km	6時25分21秒	6時25分29秒
地点C	98 km	6時25分27秒	6時25分41秒

1．7 km/s　　2．12.8 km/s　　3．3.5 km/s　　4．8.2 km/s

(エ) Kさんは、ある地震について、地点A～Cでの観測記録を調べ、表にまとめた。P波・S波はそれぞれ一定の速さで伝わったものとする。震源からの距離が 285 km の地点Dでの初期微動継続時間として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地震の観測記録

地点	震源からの距離	P波が届いた時刻	S波が届いた時刻
地点A	90 km	16時48分16秒	16時48分22秒
地点B	165 km	16時48分26秒	16時48分37秒
地点C	240 km	16時48分36秒	16時48分52秒

1．19 秒　　2．95 秒　　3．57 秒　　4．38 秒

(オ) 図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 72 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（12 秒と 24 秒）を示している。この地震では、震源から 24 km の観測点でP波を観測し、その 3 秒後に緊急地震速報が発表された。震源から 198 km の地点では、緊急地震速報が発表されてから何秒後にS波が届くか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

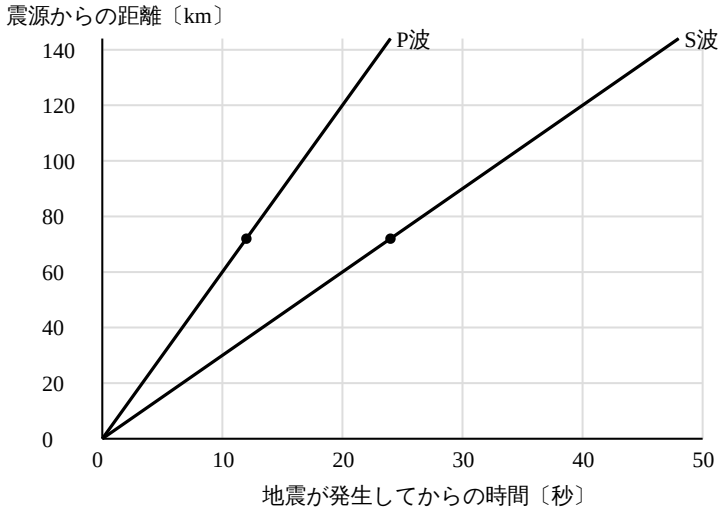


図　地震の波が届くまでの時間と距離

1．59 秒後　　2．62 秒後　　3．33 秒後　　4．66 秒後

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 35 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（5 秒と 10 秒）を示している。この地震で、初期微動継続時間が 13 秒であった地点の、震源からの距離として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

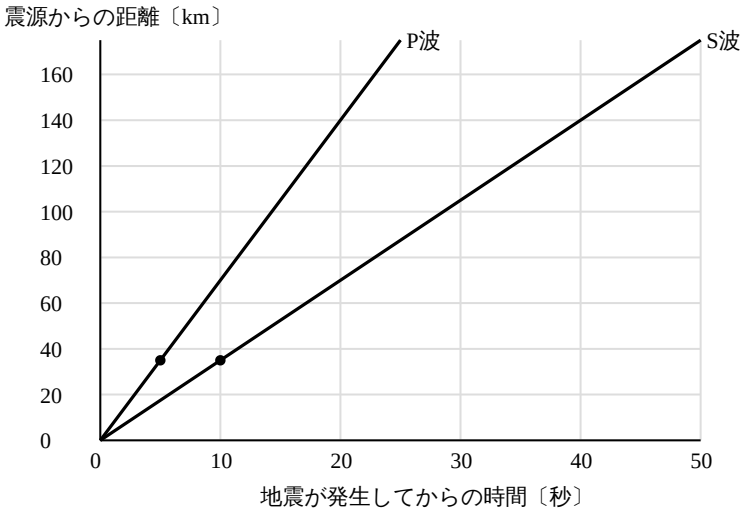


図　地震の波が届くまでの時間と距離

1．45.5 km　　2．182 km　　3．13.5 km　　4．91 km

(イ)　図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 60 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（12 秒と 20 秒）を示している。この地震で、初期微動継続時間が 50 秒であった地点の、震源からの距離として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

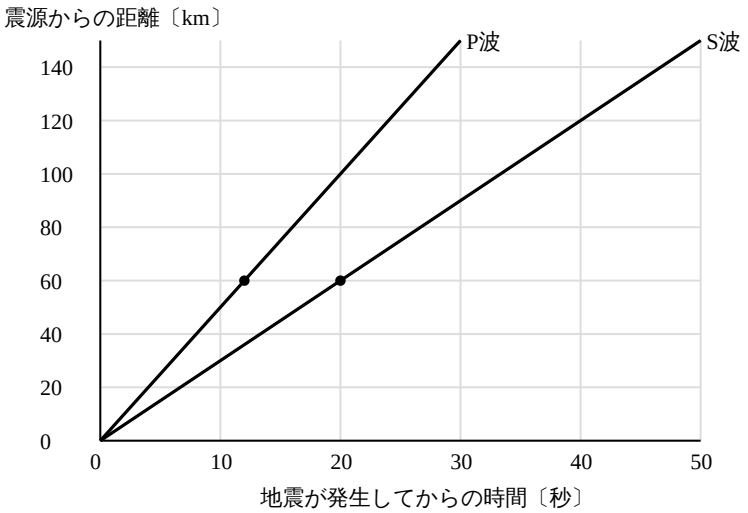


図　地震の波が届くまでの時間と距離

1．250 km　　2．150 km　　3．9.6 km　　4．375 km

(ウ) 図は、ある地震について、震源からの距離と、P波・S波が届くまでの時間との関係を表したものである。図の●は、震源から 45 km の地点にP波とS波が届くまでの時間（9 秒と 15 秒）を示している。この地震で、初期微動継続時間が 22 秒であった地点の、震源からの距離として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

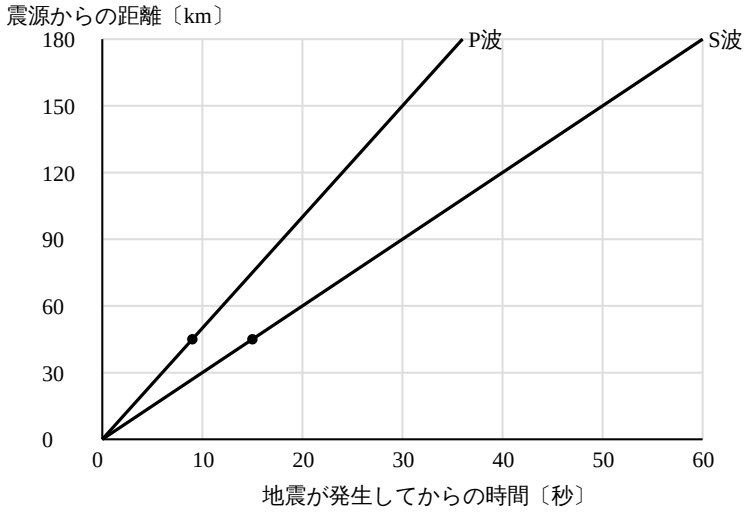


図　地震の波が届くまでの時間と距離

1. 165 km　　2. 110 km　　3. 66 km　　4. 12.3 km

(エ) Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある方向に一定の傾きで平行に重なっており、断層やしゅう曲、地層の逆転はないものとする。地点Bの真北で、地点Cの真東にある地点D（地表の標高 43 m）でボーリング調査をすると、凝灰岩の層の上端は地表から何 m の深さにあると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

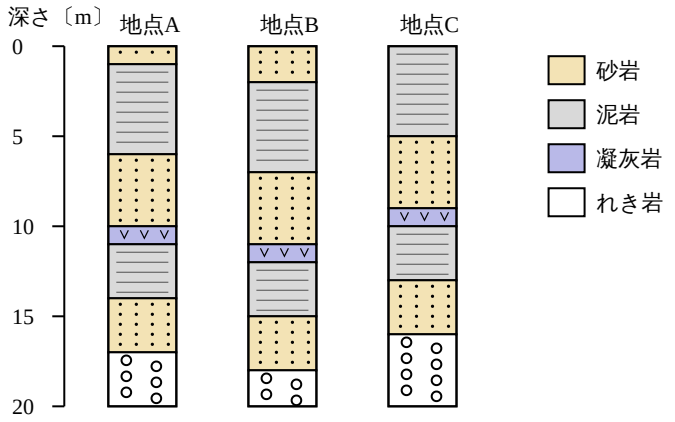


図　地点A～Cの柱状図

表　各地点の標高

地点	地表の標高
地点A	40 m
地点B	41 m
地点C	44 m

1.　8 m　　2.　13 m　　3.　9 m　　4.　18 m

(オ) Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある方向に一定の傾きで平行に重なっており、断層やしゅう曲、地層の逆転はないものとする。凝灰岩の層は、どの方位に向かって低くなっているか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

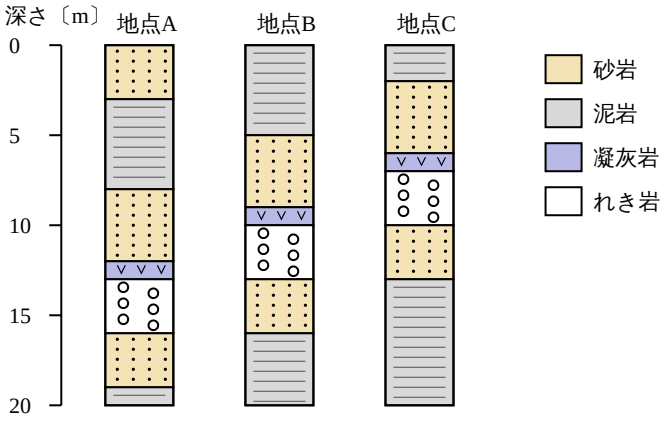


図　地点A～Cの柱状図

表　各地点の標高

地点	地表の標高
地点A	52 m
地点B	49 m
地点C	51 m

1. 北　　2. 南　　3. 東　　4. 西

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある方向に一定の傾きで平行に重なっており、断層やしゅう曲、地層の逆転はないものとする。地点Bの真北で、地点Cの真東にある地点D（地表の標高 43 m）でボーリング調査をすると、凝灰岩の層の上端は地表から何 m の深さにあると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

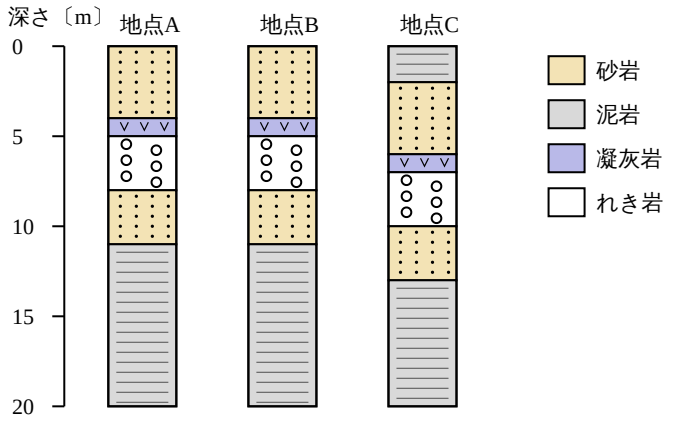


図　地点A～Cの柱状図

表　各地点の標高

地点	地表の標高
地点A	34 m
地点B	34 m
地点C	42 m

1. 6 m　　2. 13 m　　3. 19 m　　4. 7 m

(イ) Kさんは、ある地域の地点A・B・Cでのボーリング調査の結果を調べた。地点Bは地点Aの真東、地点Cは地点Aの真北にあり、AB間とAC間の距離は等しい。図は各地点の柱状図、表は各地点の地表の標高である。この地域の地層は、ある方向に一定の傾きで平行に重なっており、断層やしゅう曲、地層の逆転はないものとする。地点Bの真北で、地点Cの真東にある地点D（地表の標高 84 m）でボーリング調査をすると、凝灰岩の層の上端は地表から何 m の深さにあると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

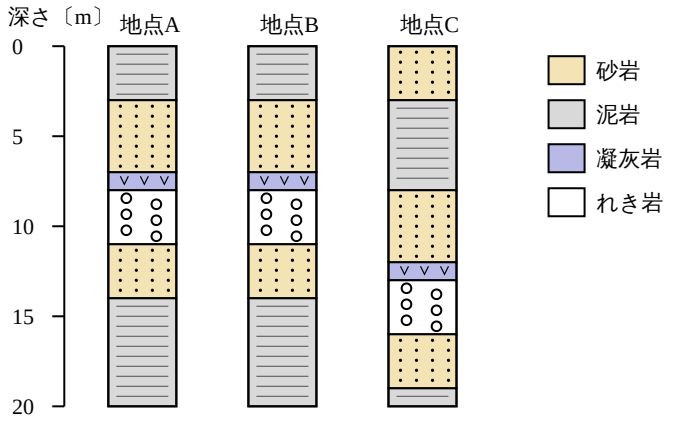


図　地点A～Cの柱状図

表　各地点の標高

地点	地表の標高
地点A	87 m
地点B	87 m
地点C	87 m

1.　7 m　　2.　4 m　　3.　9 m　　4.　12 m

(ウ) Kさんは、4種類の岩石P～Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P～Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかである。岩石Sの名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　岩石P～Sを調べた結果

岩石	うすい塩酸をかけたとき	鉄のくぎでこすったとき	ルーペで観察したようす
P	気体は発生しなかった	調べていない	角ばった粒が多くふくまれていた
Q	気体は発生しなかった	調べていない	同じくらいの大きさの鉱物の結晶がきっちり組み合わさっていた
R	気体は発生しなかった	調べていない	直径 2 mm 以上の丸みを帯びた粒が多くふくまれていた
S	気体は発生しなかった	傷がつかなかった	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい

1. 凝灰岩　　2. チャート　　3. れき岩　　4. 花こう岩

(エ) Kさんは、4種類の岩石P～Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P～Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかである。岩石Sの名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　岩石P～Sを調べた結果

岩石	うすい塩酸をかけたとき	鉄のくぎでこすったとき	ルーペで観察したようす
P	気体は発生しなかった	調べていない	直径約 0.06～2 mm の丸みを帯びた粒でできていた
Q	気体は発生しなかった	調べていない	同じくらいの大きさの鉱物の結晶がきっちり組み合わさっていた
R	気体が発生した	傷がついた	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい
S	気体は発生しなかった	傷がつかなかった	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい

1. 石灰岩　　2. チャート　　3. 砂岩　　4. 花こう岩

(オ) Kさんは、4種類の岩石P～Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P～Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかである。岩石Qにうすい塩酸をかけたときに発生した気体と、その性質について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　岩石P～Sを調べた結果

岩石	うすい塩酸をかけたとき	鉄のくぎでこすったとき	ルーペで観察したようす
P	気体は発生しなかった	調べていない	同じくらいの大きさの鉱物の結晶がきっちり組み合わさっていた
Q	気体が発生した	傷がついた	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい
R	気体は発生しなかった	傷がつかなかった	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい
S	気体は発生しなかった	調べていない	角ばった粒が多くふくまれていた

1. 二酸化炭素で、石灰水を白くにごらせる。
2. 水素で、マッチの火を近づけると音を立てて燃える。
3. 二酸化炭素で、火のついた線香を激しく燃やす。
4. 酸素で、火のついた線香を激しく燃やす。

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、4種類の岩石P～Sについて、うすい塩酸をかけたときのようす、鉄のくぎでこすったときのようす、ルーペで観察したようすを調べ、表にまとめた。岩石P～Sは、石灰岩・チャート・凝灰岩・砂岩・れき岩・花こう岩のいずれかである。岩石Qの名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　岩石P～Sを調べた結果

岩石	うすい塩酸をかけたとき	鉄のくぎでこすったとき	ルーペで観察したようす
P	気体は発生しなかった	調べていない	同じくらいの大きさの鉱物の結晶がきっちり組み合わさっていた
Q	気体は発生しなかった	調べていない	角ばった粒が多くふくまれていた
R	気体が発生した	傷がついた	細かい粒でできていて、粒の形は見分けにくい
S	気体は発生しなかった	調べていない	直径 2 mm 以上の丸みを帯びた粒が多くふくまれていた

1. れき岩　　2. 凝灰岩　　3. 石灰岩　　4. 花こう岩

(イ)　図は、Kさんが観察したがけの地層の断面を模式的に表したものである。地層の逆転はないものとする。Ⅰ～Ⅲのできごとを起こった順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　断層fができた

Ⅱ　地層群aが堆積した

Ⅲ　土地が隆起して地表が侵食された

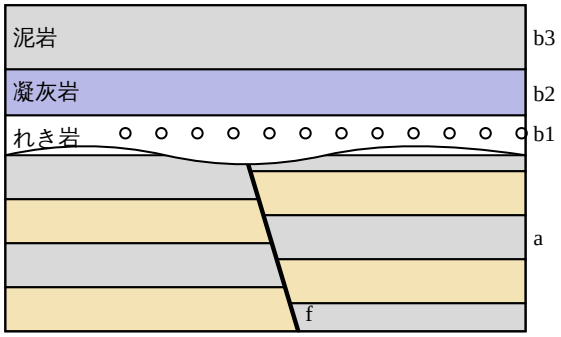
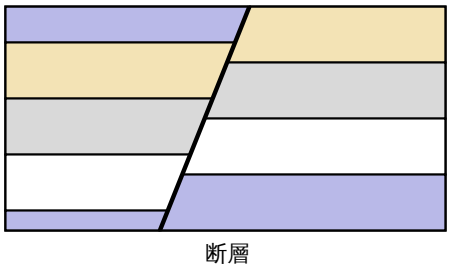


図　ある地域の地層の断面

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(ウ)　図は、Kさんががけで見つけた断層を模式的に表したものである。この断層の種類（X）と、断層ができたときに大地にはたらいた力（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



断層

図　断層

1. X：正断層　Y：左右から引く力　　2. X：正断層　Y：左右から押す力
3. X：逆断層　Y：左右から引く力　　4. X：逆断層　Y：左右から押す力

(エ)　図は、Kさんが観察したがけの地層の断面を模式的に表したものである。地層の逆転はないものとする。Ⅰ～Ⅲのできごとを起こった順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　土地が隆起して地表が侵食された

Ⅱ　凝灰岩の層b2が堆積した

Ⅲ　土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した

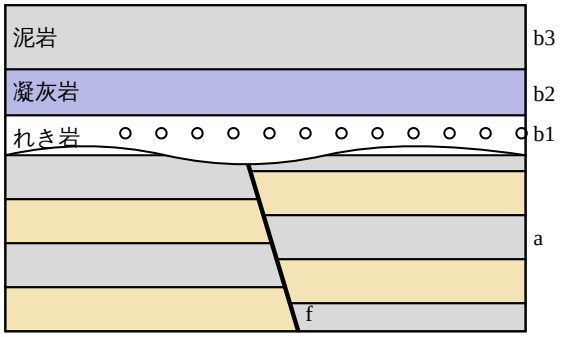


図　ある地域の地層の断面

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(オ)　図は、Kさんが観察したがけの地層の断面を模式的に表したものである。地層の逆転はないものとする。Ⅰ～Ⅲのできごとを起こった順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　土地が隆起して地表が侵食された

Ⅱ　土地が沈降してれき岩の層b1が堆積した

Ⅲ　断層fができた

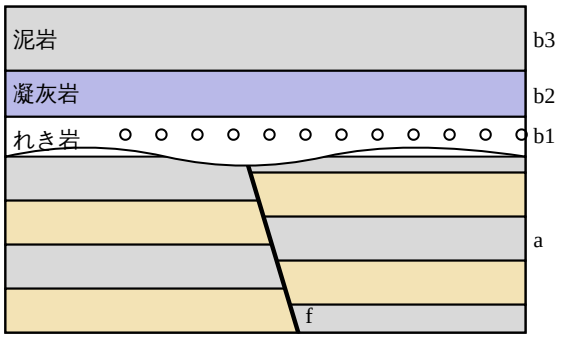


図　ある地域の地層の断面

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、地層のでき方を調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕れき・砂・泥が混ざった土を、水を入れた細長い透明な容器に入れ、ふたをしてよくふった。その後、容器を静かに置いて、粒が沈んでいくようすを観察した。次は、実験の結果について、Kさんがまとめたものである。

X：容器の底には、最も小さな粒（泥）が積もった。

Y：この実験を2回くり返すと、すべての粒が大きさの順に1組にまとまって積もる。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは、流れる水のはたらきと堆積のようすを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕水をはった水そうの一方に、ななめに板を立てかけて川に見立て、板の上にれき・砂・泥が混ざった土を置いて、上から水を静かに流した。水そうの底に積もった土のようすを観察した。れきが多く積もった場所（X）と、泥が多く積もった場所（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：板に近いところ　Y：板に近いところ
2. X：板に近いところ　Y：板から遠いところ
3. X：板から遠いところ　Y：板に近いところ
4. X：板から遠いところ　Y：板から遠いところ

(ウ) Kさんは、火成岩のつくりのちがいを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕60℃のミョウバンの飽和水溶液をペトリ皿P・Qに入れ、Pは湯の中に入れてゆっくり冷やし、Qは氷水の中に入れて急に冷やした。その後、できた結晶をルーペで観察した。この実験の結果と考察について述べた文として正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　Pでは、大きな結晶が多くできた。

b　Qでは、小さな結晶が多くできた。

c　Pのでき方は、マグマが地表近くで急に冷える火山岩のでき方に似ている。

d　Qのでき方は、マグマが地下深くでゆっくり冷える深成岩のでき方に似ている。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) Kさんは、地層のでき方を調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕れき・砂・泥が混ざった土を、水を入れた細長い透明な容器に入れ、ふたをしてよくふった。その後、容器を静かに置いて、粒が沈んでいくようすを観察した。次は、実験の結果について、Kさんがまとめたものである。

X：容器の底には、最も大きな粒（れき）が積もった。

Y：この実験を2回くり返すと、粒の大きさが下から順に変化する層が2組重なる。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) Kさんは、ある地震について、初期微動継続時間 x 秒と震源からの距離 y km の関係をグラフに表すと、原点を通る直線になり、x＝1 のとき y＝12 であった。数学で学んだ比例の考え方をもとに、y を x の式で表し、距離を求めたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. y＝12x で、初期微動継続時間が 5 秒の地点は震源から 60 km である。
2. y＝x＋12 で、初期微動継続時間が 5 秒の地点は震源から 17 km である。
3. y＝12÷x で、初期微動継続時間が 5 秒の地点は震源から 2.4 km である。
4. y＝12x で、初期微動継続時間が 5 秒の地点は震源から 0.42 km である。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本付近で地震が多い理由を調べた。高校の地学基礎で学ぶプレートの運動につながる内容として、次のようにまとめた。

X：日本付近では、大陸プレートが海洋プレートの下に沈みこんでいる。

Y：プレートの境界付近では地震は起こらず、地震はすべて内陸の活断層で起こる。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) 高校の地学基礎では、地震の規模とエネルギーの関係をくわしく学ぶ。マグニチュード 6 の地震と、マグニチュード 8 の地震で、放出されるエネルギーを比べると、後者は前者の何倍か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 約32倍　　2. 約64倍　　3. 約4倍　　4. 約1000倍

(ウ) Kさんは、石灰岩のかけらにうすい塩酸をかけると気体が発生することを確かめた。1年の「身のまわりの物質」で学んだ気体の性質をもとに、発生した気体の性質を説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 火のついた線香を入れると激しく燃える気体で、空気より密度が大きい。
2. 水に非常によく溶け、水溶液はアルカリ性を示す気体である。
3. 石灰水に通すと白くにごる気体で、空気より密度が大きい。
4. マッチの火を近づけると音を立てて燃える気体で、空気より密度が小さい。

(エ) 震源から遠い地点ほど初期微動継続時間が長くなる理由を、「P波」「S波」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) サンゴの化石をふくむ地層から、その地層が堆積した当時の環境を推定できる理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが震源からの距離を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］震源から 28 km の地点で初期微動継続時間が 4 秒であった。初期微動継続時間が 20 秒の地点の震源からの距離は、28×4÷20＝5.6（km）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 初期微動継続時間は距離に反比例するので、Kさんの計算は正しい。
2. 20×4＝80（km）とする。
3. 初期微動継続時間は距離に比例するので、28×20÷4＝140（km）とする。
4. 28＋20−4＝44（km）とする。

(イ) 次は、Kさんが鍵層の標高を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］地表の標高が 55 m の地点で、凝灰岩の層の上端は地表から 8 m の深さにあった。凝灰岩の層の上端の標高は 55＋8＝63（m）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 標高は深さと同じ 8 m とする。
3. 標高は地表と同じ 55 m とする。
4. 地表より深い位置にあるので、標高は 55−8＝47（m）とする。

(ウ) 次は、Kさんが地震のエネルギーの比を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］マグニチュード 4 の地震とマグニチュード 6 の地震では、Mが1大きいとエネルギーは約32倍なので、後者のエネルギーは前者の 32×2＝64（倍）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Mが1大きくなるごとに約32倍になるので、2大きいと 32×32 で約1000倍とする。
2. Mが大きいほどエネルギーは小さいので、約64分の1とする。
3. 32＋32＝64 なので、Kさんの答えは正しい。
4. Mの差は2なので、エネルギーは約2倍とする。

(エ) 次は、KさんがP波の速さを求めたときの解答である。

［Kさんの解答］震源から 30 km の地点Aに P波が 10時0分19秒、40 km の地点Bに 10時0分21秒に届いた。P波の速さは 40÷21＝約1.9（km/s）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 30÷19＝約1.58（km/s）とする。
3. （40＋30）÷（21＋19）＝1.75（km/s）とする。
4. 到着時刻の「21秒」は地震発生からの時間ではないので、2地点の差を使い（40−30）÷（21−19）＝5（km/s）とする。

(オ) 次は、Kさんが震源からの距離を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］震源から 32 km の地点で初期微動継続時間が 4 秒であった。初期微動継続時間が 24 秒の地点の震源からの距離は、32×4÷24＝約5.33（km）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 初期微動継続時間は距離に反比例するので、Kさんの計算は正しい。
2. 初期微動継続時間は距離に比例するので、32×24÷4＝192（km）とする。
3. 32＋24−4＝52（km）とする。
4. 24×4＝96（km）とする。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］震度はその地震の規模を表すので、1つの地震ではどこでも同じ震度になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 地震の規模を表すのはマグニチュードで、震度は地点ごとのゆれの大きさなので、ふつう震源から遠いほど小さくなる。
2. 震度もマグニチュードも地点ごとに異なる値をとる。
3. 震度は地震が起こった時刻を表す。
4. Kさんの考えは正しい。

(イ) Kさんは、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］アンモナイトの化石が見つかったので、この地層はあたたかくて浅い海で堆積したことがわかる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. アンモナイトは示相化石なので、寒冷な陸地で堆積したことがわかる。
2. アンモナイトは新生代の示準化石である。
3. Kさんの考えは正しい。
4. アンモナイトは示準化石なので、わかるのは地層が堆積した時代（中生代）である。

(ウ) Kさんは、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］地層は上に積み重なっていくので、いちばん上の層が最も古い。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 地層はすべて同時に堆積するので、新旧はない。
3. あとから堆積した層は前の層の上に重なるので、地層の逆転がなければ下の層ほど古い。
4. 地層の新旧は、層の厚さで決まる。

(エ) Kさんの班は、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］凝灰岩の層は、川の水が運んだ砂が積もってできたので、粒は丸みを帯びている。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 凝灰岩はマグマが冷えて固まった火成岩である。
2. 凝灰岩は火山灰などが降り積もってできるので、流水で角がけずられておらず、粒は角ばっていることが多い。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 凝灰岩は生物の殻が集まってできた岩石である。

(オ) Kさんの班は、大地の成り立ちと変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］花こう岩は大きな結晶でできているので、地表近くで急に冷えてできた火山岩である。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 結晶が大きく成長するのはゆっくり冷えたときなので、花こう岩は地下深くでできた深成岩である。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 急に冷えるほど結晶は大きくなるので、花こう岩は火山岩でよい。
4. 花こう岩は堆積岩で、マグマとは関係がない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④